

Modelos Cliente Servidor

El modelo cliente-servidor es un paradigma de arquitectura de software que describe cómo se organiza y distribuye la interacción entre diferentes componentes de un sistema, usualmente a través de una red.

En este modelo, se distinguen dos roles principales: cliente y servidor, que se comunican y colaboran para realizar tareas.

Descripción del modelo cliente-servidor

Cliente

El cliente es un componente o dispositivo que solicita servicios o recursos a otro componente, el servidor.

Los clientes generalmente tienen una interfaz de usuario (UI) con la que los usuarios interactúan. El cliente puede ser una aplicación de escritorio, una página web, una aplicación móvil, etc.

El cliente envía peticiones al servidor y espera recibir respuestas de este.

Servidor

El servidor es un componente o máquina que proporciona servicios, recursos o datos a los clientes que los solicitan.

Los servidores están generalmente diseñados para manejar múltiples solicitudes de clientes de forma simultánea. Esto puede incluir procesamiento de datos, almacenamiento de información o servicios como correo electrónico, bases de datos, páginas web, etc.

¿Cómo funciona el modelo cliente-servidor?

El flujo básico de interacción en un sistema cliente-servidor es el siguiente:

1

Solicitud del cliente

Un cliente realiza una solicitud al servidor, generalmente a través de una red (como la red local o Internet). Esta solicitud puede ser, por ejemplo, una petición para acceder a un archivo, una base de datos, o un servicio específico.

2

Procesamiento en el servidor

El servidor recibe la solicitud del cliente, procesa la información solicitada (como consultar una base de datos, realizar un cálculo, o recuperar un archivo) y prepara la respuesta correspondiente.

3

Respuesta del servidor

El servidor envía una respuesta al cliente con los datos solicitados o la información necesaria. Este intercambio de información puede estar en forma de texto, imágenes, archivos, o cualquier otro formato apropiado.

4

Interacción continua

El cliente puede seguir haciendo solicitudes al servidor o interactuar de diversas maneras, dependiendo del tipo de servicio que esté utilizando.



Ejemplo de un sistema cliente-servidor

Un ejemplo clásico de un sistema cliente-servidor es el navegador web (cliente) y el servidor web:

El flujo básico de interacción en un sistema cliente-servidor es el siguiente:

1

Cliente

Un usuario abre un navegador web (como Google Chrome o Firefox) y escribe una URL en la barra de direcciones (por ejemplo, www.example.com)

2

Servidor

El navegador envía una solicitud HTTP al servidor web que aloja el sitio example.com, pidiendo los datos asociados a esa página (como el código HTML, imágenes, hojas de estilo, etc.).

3

Respuesta

El servidor web procesa la solicitud, busca la página solicitada y envía la respuesta (los archivos HTML, CSS, imágenes, etc.) de vuelta al navegador.

4

Visualización

El navegador recibe la respuesta del servidor, procesa los archivos y muestra la página web al usuario.

Características del modelo cliente-servidor



1. **Separación de responsabilidades**

   El modelo cliente-servidor separa las responsabilidades entre el cliente (quien pide los servicios) y el servidor (quien los ofrece). Esta separación permite una mejor organización y mantenimiento del sistema.

2. **Escalabilidad**

   El servidor puede manejar múltiples clientes al mismo tiempo, lo que permite que el sistema escale. Por ejemplo, un servidor puede estar diseñado para atender a miles de usuarios simultáneamente.

3. **Centralización de recursos**

   El servidor centraliza los recursos (como bases de datos o servicios) y los distribuye a los clientes cuando los solicitan, lo que facilita la administración y actualización de esos recursos.

4. **Interacción a través de la red**

   Los clientes y servidores generalmente se comunican a través de una red (ya sea local o remota), utilizando protocolos como HTTP, FTP, TCP/IP, etc.

Tipos de sistemas cliente-servidor

1. **Cliente-servidor de una capa (un solo servidor)**

   Es la forma más básica, donde hay un servidor que atiende a los clientes. Un ejemplo clásico es un servidor web que responde a las peticiones de los navegadores.

2. **Cliente-servidor de dos capas**

   En este modelo, el cliente interactúa directamente con el servidor, pero el servidor realiza tareas más complejas, como la gestión de bases de datos. Este modelo es común en aplicaciones de bases de datos, donde el cliente realiza consultas y el servidor gestiona y devuelve los resultados.

3. **Cliente-servidor de tres capas**

   Este modelo divide las tareas en tres capas: la capa de presentación (cliente), la capa lógica de negocio (servidor intermedio) y la capa de datos (servidor de bases de datos). Esto proporciona una mayor escalabilidad y modularidad. Este enfoque se usa comúnmente en aplicaciones empresariales.

4. **Cliente-servidor basado en la nube**

   Con la llegada de la computación en la nube, muchos servicios cliente-servidor se alojan en la nube (por ejemplo, servicios como Google Drive o Amazon Web Services). En este caso, el servidor no está en un único lugar físico, sino que está distribuido en centros de datos a través de Internet.



Ventajas del modelo cliente-servidor

Centralización de recursos

Los recursos (como bases de datos, archivos, aplicaciones) se gestionan de manera centralizada en el servidor, lo que facilita su mantenimiento y actualización.

Seguridad

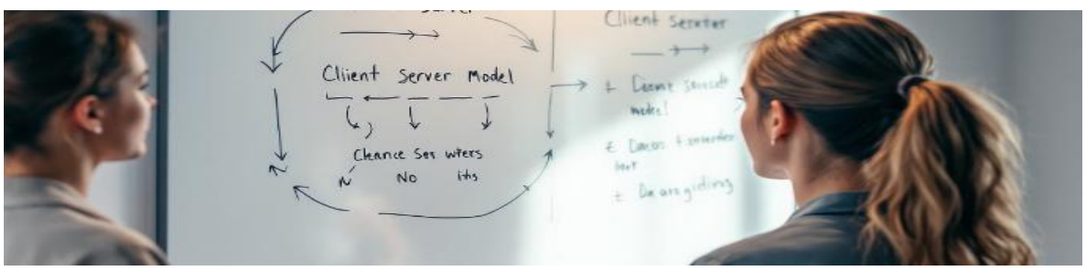
El servidor puede implementar medidas de seguridad para proteger los datos y los recursos. Además, el acceso de los clientes puede ser controlado de manera centralizada.

Escalabilidad

Los servidores pueden escalar para manejar un número mayor de solicitudes de clientes, ya sea aumentando los recursos del servidor o distribuyendo la carga entre varios servidores.

Facilidad de mantenimiento

Al centralizar la lógica de negocio y los datos en el servidor, es más fácil actualizar o modificar el sistema, ya que los clientes no necesitan ser modificados.



Desventajas del modelo cliente-servidor

Dependencia del servidor

Si el servidor falla o experimenta problemas, todos los clientes dependen de este para acceder a los recursos. Esto puede ser una desventaja en términos de disponibilidad.

Sobrecarga del servidor

Si un servidor recibe demasiadas solicitudes, puede volverse un cuello de botella y afectar el rendimiento del sistema. Esto puede ser mitigado con técnicas de balanceo de carga, pero sigue siendo una preocupación.

Redundancia de datos

Si varios clientes necesitan acceder a los mismos datos, estos pueden ser duplicados, lo que puede generar problemas de coherencia.

Ejemplos Prácticos

Correo electrónico

En sistemas como SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo), los clientes (como Outlook o Gmail) se comunican con los servidores de correo para enviar y recibir mensajes.

Servicios web

Cuando accedes a una aplicación web (como Facebook o Twitter), tu navegador es el cliente que realiza solicitudes a los servidores de las aplicaciones para obtener los datos que deseas ver.

Juegos en línea

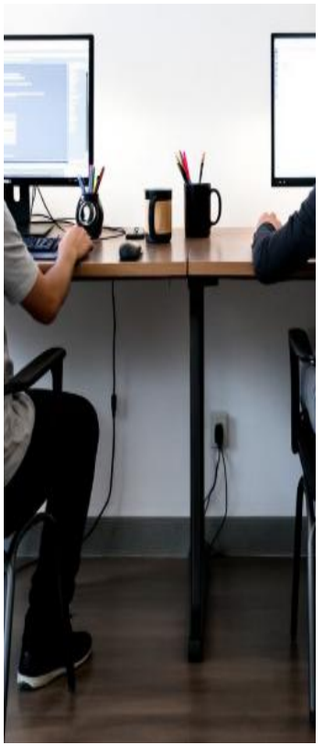
En los juegos multijugador, los jugadores actúan como clientes que se conectan a un servidor central que gestiona el estado del juego y las interacciones entre jugadores.

Resumen

El modelo cliente-servidor es un diseño arquitectónico común en redes y aplicaciones informáticas, donde el cliente realiza solicitudes de servicios y el servidor las procesa y responde.

Este modelo ofrece ventajas como la centralización de recursos, escalabilidad, y facilidad de mantenimiento, pero también tiene desventajas, como la dependencia del servidor y la posibilidad de cuellos de botella. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web, bases de datos, y otros servicios distribuidos.

Ejercicios para la clase 4



Sistema Simple de Preguntas y Respuestas Cliente-Servidor

Imagina que estás creando un sistema simple de preguntas y respuestas usando el **modelo cliente-servidor.** En este sistema, el **cliente** es un usuario que envía preguntas al **servidor**, y el **servidor** procesa las preguntas y responde con la respuesta adecuada.

Requerimientos

1. El **cliente** envía una pregunta al **servidor.**

2. El **servidor** recibe la pregunta, la procesa, y envía una respuesta al cliente.

Flujo de trabajo:

- El cliente pregunta, por ejemplo, "¿Cuál es la capital de Francia?".
- El servidor responde con la información: "París".

Tarea

1. Explica cómo el cliente envía la pregunta al servidor y cómo el servidor devuelve la respuesta al cliente.

2. Menciona una ventaja de usar el modelo cliente-servidor en este sistema (por ejemplo, centralización de información).

3. Menciona una desventaja (por ejemplo, si el servidor se cae, el cliente no podrá obtener respuestas).